

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №1

По дисциплине

“Информационные системы и базы данных”

Вариант: 5159

Выполнил:
Стрельбицкий Илья Павлович

Группа: Р33101

Преподаватель:
Гаврилов Антон Валерьевич

Санкт-Петербург, 2023г

Текст задания

Для выполнения лабораторной работы №1 необходимо:

1. На основе предложенной предметной области (текста) составить ее описание. Из полученного описания выделить сущности, их атрибуты и связи.
2. Составить инфологическую модель.
3. Составить даталогическую модель. При описании типов данных для атрибутов должны использоваться типы из СУБД PostgreSQL.
4. Реализовать даталогическую модель в PostgreSQL. При описании и реализации даталогической модели должны учитываться ограничения целостности, которые характерны для полученной предметной области.
5. Заполнить созданные таблицы тестовыми данными.

Для создания объектов базы данных у каждого студента есть своя схема. Название схемы соответствует имени пользователя в базе studs (sXXXXXX). Команда для подключения к базе studs: `psql -h pg -d studs`

Каждый студент должен использовать свою схему при работе над лабораторной работой №1 (а также в рамках выполнения 2, 3 и 4 этапа курсовой работы).

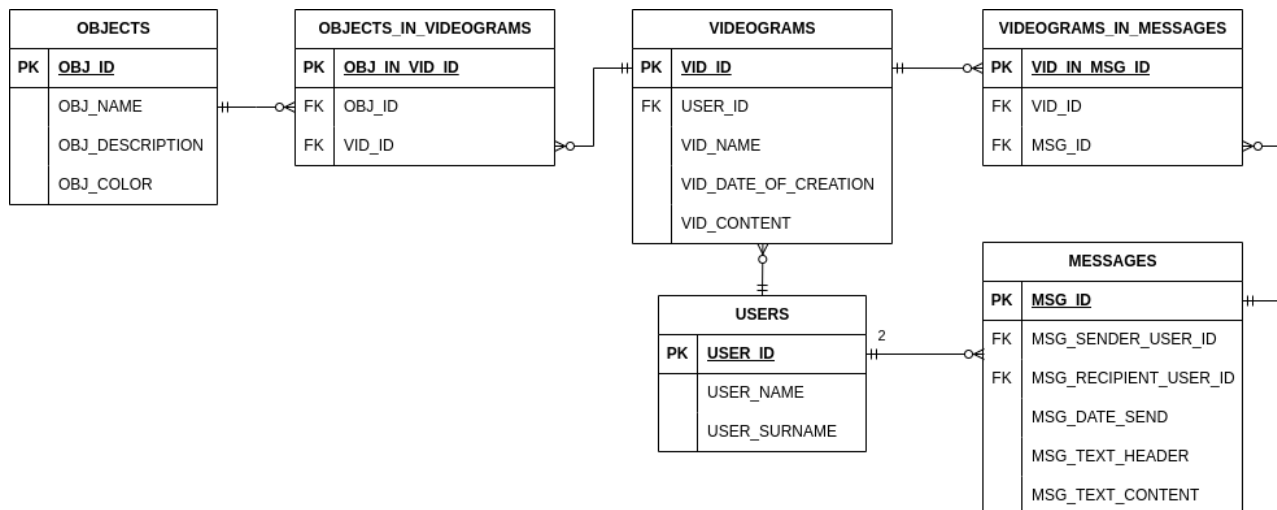
Описание предметной области

А с белым плато никак не могу разобраться. Границы очерчены чрезвычайно резко. Оно совсем гладкое, ни щербинки не видно. Может быть, это даже жидкость - поверхность как будто плоская. Не знаю, что вы разглядели на видеограммах, которые я передал, попробуйте вообразить себе замерзшее море молока - будет самое точное представление.

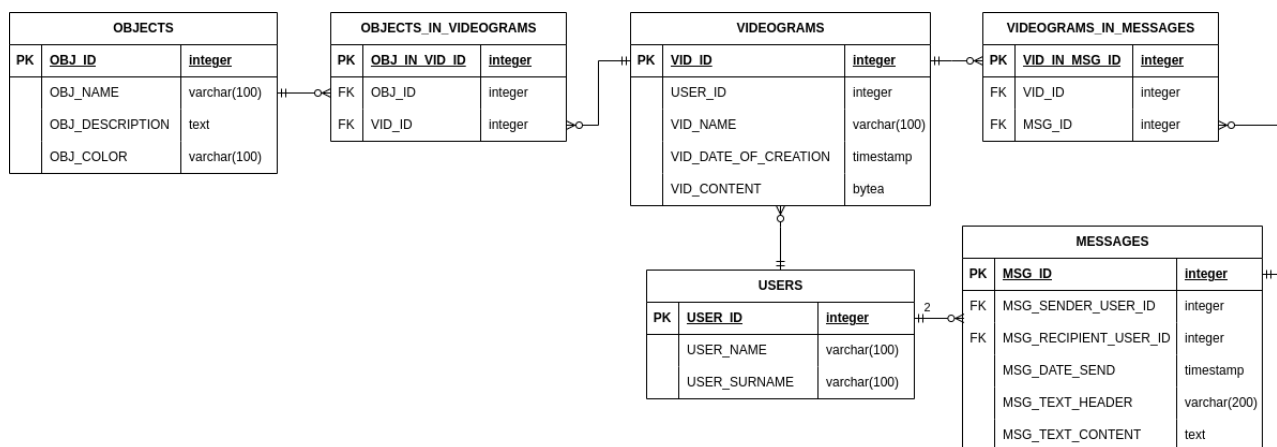
Список сущностей и их классификация

1. Objects — стречневая сущность отображающая некие объекты, которые можно заснять для видеограмм.
2. Videograms — стречневая сущность отображающая видеограммы.
3. Objects_in_videograms — ассоциативная сущность отображающая связь между тем какие объекты изображены на видеограммах.
4. Users — стречневая сущность отображающая пользователей системы.
5. Messages — характеристическая сущность пользователей системы, отображающая сообщения между пользователями.
6. Videograms_in_messages — ассоциативная сущность отображающая связь между видеограммами и сообщениями в которые они вложены.

Инфологическая модель



Даталогическая модель



Реализация даталогической модели на sql

Для реализации даталогической модели и взаимодействия с ней было написано 3 sql-скрипта:

- 1) create.sql — DDL скрипт создающий таблицы для отображения сущностей даталогической модели.
- 2) insert.sql — DML скрипт для вставки тестовых данных в созданные таблицы (тестовые данные основаны на описании предметной области).
- 3) clear.sql — DDL скрипт удаляющий из базы данных созданные таблицы вместе со всех их содержимым (нужен для удобства повторного запуска предыдущих скриптов).

Исходный код create.sql:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS objects (  
    obj_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    obj_name VARCHAR(100) NOT NULL,  
    obj_description TEXT NOT NULL,  
    obj_color VARCHAR(100) NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE IF NOT EXISTS users (  
    user_id SERIAL PRIMARY KEY,  
    user_name VARCHAR(100) NOT NULL,  
    user_surname VARCHAR(100) NOT NULL  
);
```

```

user_id SERIAL PRIMARY KEY,
user_name VARCHAR(100) NOT NULL,
user_surname VARCHAR(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS videograms (
  vid_id SERIAL PRIMARY KEY,
  user_id INT NOT NULL REFERENCES users(user_id) ON DELETE CASCADE,
  vid_name VARCHAR(100) NOT NULL,
  vid_date_of_creation TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT current_timestamp,
  vid_content BYTEA NOT NULL
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS objects_in_videograms (
  obj_in_vid_id SERIAL PRIMARY KEY,
  obj_id INT NOT NULL REFERENCES objects(obj_id) ON DELETE CASCADE,
  vid_id INT NOT NULL REFERENCES videograms(vid_id) ON DELETE CASCADE
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS messages (
  msg_id SERIAL PRIMARY KEY,
  msg_sender_user_id INT NOT NULL REFERENCES users(user_id) ON DELETE CASCADE,
  msg_recipient_user_id INT NOT NULL REFERENCES users(user_id) ON DELETE CASCADE,
  msg_date_send TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT current_timestamp,
  msg_text_header VARCHAR(200) NOT NULL,
  msg_text_content TEXT NOT NULL
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS videograms_in_messages (
  vid_in_msg_id SERIAL PRIMARY KEY,
  vid_id INT NOT NULL REFERENCES videograms(vid_id) ON DELETE CASCADE,
  msg_id INT NOT NULL REFERENCES messages(msg_id) ON DELETE CASCADE
);

```

Исходный код insert.sql:

```

-- Функция для генерации случайных байтовых значение типа bytea (нужно для имитации
видеокопонтента)
CREATE OR REPLACE FUNCTION random_bytea(bytea_length integer)
  RETURNS bytea AS $body$
SELECT
  decode(
    string_agg(
      lpad(
        to_hex(
          width_bucket(random(), 0, 1, 256) - 1
        ),
        2,
        '0'
      ),
      ''
    ),
    'hex'
  )
FROM generate_series(1, $1);
$body$
LANGUAGE 'sql'
VOLATILE
SET search_path = 'pg_catalog'
;

```

```
-- Добавление тестовых данных
```

```
INSERT INTO objects(obj_id, obj_name, obj_description, obj_color)
```

```
VALUES
```

```
(0,  
  'Плато',  
  'Границы очерчены чрезвычайно резко. Оно совсем гладкое, ни щербинки не видно. Может быть, это  
даже жидкость - поверхность как будто плоская.',  
  'Белый'),  
(1,  
  'Река Нева',  
  'Вытекает из Шлиссельбургской губы Ладожского озера, протекает по Приневской низине, впадает в  
Финский залив (Балтийское море). Её длина от истока до устья при впадении Большой Невы в Невскую  
губу у Невских ворот Санкт-Петербургского торгового порта — 74 км. Расстояние от истока до устья  
Невы по прямой — 45 км.',  
  'Синий'),  
(2,  
  'Апельсин',  
  'Представляет собой круглый цитрусовый фрукт с оранжевой кожурой, иногда с красными  
прожилками. Мякоть у него кисловатая, светло-оранжевого или (у апельсинов-корольков) тёмно-  
красного цвета, разделённая на дольки. Бывают апельсины с косточками и без них.',  
  'Оранжевый')  
;
```

```
INSERT INTO users(user_id, user_name, user_surname)
```

```
VALUES
```

```
(0, 'John', 'Smith'),  
(1, 'Иван', 'Иванов'),  
(2, 'Евгений', 'Кузнецов'),  
(3, 'Светлана', 'Зайцева')  
;
```

```
INSERT INTO videograms(vid_id, user_id, vid_name, vid_date_of_creation, vid_content)
```

```
VALUES
```

```
(0, 0, 'Первое видео плато', default, random_bytea(1000)),  
(1, 0, 'Второе видео плато', default, random_bytea(912)),  
(2, 0, 'Третье видео плато', default, random_bytea(450)),  
(3, 3, 'Видео Невы', default, random_bytea(400)),  
(4, 3, 'Видео апельсина', default, random_bytea(812))  
;
```

```
INSERT INTO objects_in_videograms(obj_id, vid_id)
```

```
VALUES
```

```
(0, 0),  
(0, 1),  
(0, 2),  
(1, 3),  
(2, 4)  
;
```

```
INSERT INTO messages(  
  msg_id,  
  msg_sender_user_id,  
  msg_recipient_user_id,  
  msg_date_send,  
  msg_text_header,  
  msg_text_content  
)
```

```
VALUES
```

```
(0, 0, 1, default, 'Видеограммы белого плато', 'Привет! Я снял плато с которым не могу никак  
разобраться'),
```

```
(1, 2, 3, default, 'Видеограмма Невы', 'Привет! Ты засняла прекрасный вид Невы на фоне вечернего неба'),  
(2, 3, 2, default, 'Видеограмма апельсина', 'Привет! Смотри какой апельсин я засняла')  
;  
  
INSERT INTO videograms_in_messages(vid_id, msg_id)  
VALUES  
(0, 0),  
(1, 0),  
(3, 1),  
(4, 2)  
;
```

Исходный код clear.sql:

```
DROP TABLE IF EXISTS  
objects,  
videograms,  
objects_in_videograms,  
users,  
messages,  
videograms_in_messages  
;
```

Выводы по работе

В ходе выполнения данной работы были изучены методы создания инфологической и даталогической моделей на основе заданного описания предметной области, и также реализации даталогической модели на практике при помощи SQL в СУБД PostgreSQL.